

elétrico $\rightarrow$ negativo e positivo.

* Carga elétrica, o objeto fica mais negativo, em 10^{-19}

* Se perder elétrons, o objeto fica mais positivo, em 10^{-19}

Tomando distâncias das cargas esféricas:

Carga elétrica cargas pontuais: $E_E = k \frac{|Q_1| |Q_2|}{r^2}$

- Carga fixa de carga esférica, o campo se comporta como pontual localizada no centro

- Carga distribuída de carga: o campo elétrico entre as cargas é nulo

Energia potencial elétrica: $E_{pe} = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r}$ * lembre-se que se trata de energia potencial, em 10^9 , $E_{pe} > 0$ repulsão e $E_{pe} < 0$ atração * Somos elétricos

* Uma carga, não o outro pelo princípio da carga elétrica: $E = q \cdot \vec{E}$

* Campo produzido por carga pontual: $\vec{E} = k \frac{Q}{r^2}$
 $\vec{E}$ unidade N/C (Carga por unidade de carga).

Como fazer potencial de uma carga

Como fazer energia potencial por dois cargas

$\hookrightarrow$ POTENCIAL: $V = k \frac{Q}{r}$
 $[V/C]$

* Trabalho realizado: $W_{el} = -q \cdot (V_f - V_i)$

* Energia se conserva, não energia elétrica pode se transformar em energia potencial, que também pode ser trabalho.

* Dipolos: - Momento do dipolo: $|\vec{p}| = Q \cdot d$ * $\vec{p}$ e $\vec{E}$ estão a se alinhar

Torque: $\tau = p \cdot E \cdot \sin \theta$

Energia potencial: $E_{pe} = -p \cdot E \cdot \cos \theta$ Trabalho para girar: $W_{tr} = (E \cdot p)_i - (E \cdot p)_f$ Ponto sobre eixo y :

$|\vec{E}| = \frac{2kQ}{r^3} \cdot \left(1 - \left(\frac{d}{2r} \right)^2 \right)$

* Potencial produzido pelo dipolo: $V = k \cdot Q \cdot \left(\frac{1}{r_{pr}} - \frac{1}{r_{pg}} \right)$ Para eixo muito longo $\rightarrow V = k \cdot p \cdot \frac{\cos \theta}{r^2}$

* atração ao ângulo

* Potencial entre dipolo e campo: $U_{AD} = - \int_{x_A}^{x_B} \vec{E} \cdot d\vec{x}$

- Densidade linear: $Q = \lambda \cdot L \rightarrow dq = \lambda \cdot dL$

- Densidade Superficial: $Q = \sigma \cdot A \rightarrow dq = \sigma \cdot dA$

- Densidade Volumétrica: $Q = \rho \cdot V \rightarrow dq = \rho \cdot dV$